Universidade Católica de Brasília

Curso de Engenharia de Software

PROJETO FINAL (ETAPA 1)
- Modelo Lógico Relacional

Autor: César Amaru,
Davi Motarroyos,
Gabriel Alves,
Guilherme Romaniuk,
Gustavo Dominguete
Orientador: Samuel Novais

Brasília - DF
2026

1. ESQUEMA RELACIONAL

Abaixo está o esquema relacional derivado do Modelo Entidade-Relacionamento (MER). As chaves primárias (PK) estão sublinhadas e as chaves estrangeiras (FK) estão indicadas com a tag (FK) referenciando a tabela de origem.

- **Pessoa** (id_pessoa, nome, doc_cpf_cnpj, email, telefone)
- **Cliente** (id_pessoa (FK Pessoa), limite_credito)
- **Funcionario** (id_pessoa (FK Pessoa), salario, cargo, id_supervisor (FK Funcionario))
- **Categoria** (id_categoria, nome_categoria)
- **Modelo_Equipamento** (id_modeloE, id_categoria (FK Categoria), nome, marca, valor_diaria_padrao)
- **Equipamento** (id_equipamento, id_modeloE (FK Modelo_Equipamento), numero_serie, status)
- **Forma_Pagamento** (id_formaPgmt, nome_forma)
- **Emprestimo** (id_emprestimo, id_cliente (FK Cliente), id_funcionario (FK Funcionario), data_emissao, data_prevista_devolucao, status_emprestimo)
- **Item_Emprestimo** (id_emprestimo (FK Emprestimo), id_equipamento (FK Equipamento), valor_diaria_aplicado)
- **Pagamento** (id_pagamento, id_emprestimo (FK Emprestimo, UNIQUE), valor_total)
- **Parcela_Pagamento** (id_pagamento (FK Pagamento), num_parcela, data_vencimento, valor_parcela)
- **Emprestimo_Forma_Pagamento** (id_emprestimo (FK Emprestimo), id_formaPgmt (FK Forma_Pagamento), valor_alocado)
- **Historico_Status_Equipamento** (id_historico_eqp, id_equipamento (FK Equipamento), data_alteracao, status_anterior, status_novo, observacao)

2. REGISTRO E JUSTIFICATIVA DAS DECISÕES DE MAPEAMENTO

- MAPEAMENTO DA GENERALIZAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO (PESSOA -> CLIENTE E FUNCIONÁRIO):

  A estratégia adotada foi o mapeamento com uma tabela para a superclasse e uma tabela para cada subclasse (Pessoa, Cliente, Funcionario). Essa decisão foi tomada pois as subclasses possuem relacionamentos exclusivos e regras rígidas distintas: apenas funcionários possuem supervisores (RN05) e realizam atendimentos, enquanto apenas clientes solicitam empréstimos (RN11). O uso de tabelas separadas evita uma grande tabela unificada com valores nulos (evitando desperdício de espaço) e garante uma integridade referencial forte. O id_pessoa atua simultaneamente como PK e FK nas subclasses.

- MAPEAMENTO DO AUTORRELACIONAMENTO (SUPERVISÃO DE FUNCIONÁRIOS):

  O relacionamento "Supervisiona" (1:N) foi mapeado mantendo a chave estrangeira na própria tabela da entidade. A coluna id_supervisor na tabela Funcionario aponta para a PK id_pessoa da mesma tabela. Essa escolha reflete corretamente a hierarquia e obedece à RN05.

- MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS N:N (TABELA ASSOCIATIVA ITEM_EMPRESTIMO):

  O relacionamento entre Emprestimo e Equipamento gerou a tabela associativa Item_Emprestimo para suportar a multiplicidade N:N. Além de carregar as chaves

estrangeiras que compõem sua chave primária, ela armazena o atributo valor_diaria_aplicado, garantindo a RN13 (congelamento do preço no momento da transação).

- MAPEAMENTO DA ENTIDADE FRACA (PARCELA_PAGAMENTO):
  Por ser uma entidade que depende existencialmente de Pagamento (RN18), sua chave primária foi mapeada como uma chave composta, formada pela FK da entidade forte (id_pagamento) e pelo seu próprio atributo identificador parcial/sequencial (num_parcela).

- MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTOS N:N (TABELA ASSOCIATIVA EMPRÉSTIMO_FORMA_PAGAMENTO):
  O relacionamento entre Emprestimo e Forma_Pagamento gerou a tabela associativa Emprestimo_Forma_Pagamento para suportar a multiplicidade N:N. Além de carregar as chaves estrangeiras que compõem sua chave primária composta, ela armazena o atributo valor_alocado, garantindo o atendimento da RN16 (registro das quantias parciais/totais pagas em cada modalidade para quitação do empréstimo).
- MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTO 1:1 (EMPRÉSTIMO E PAGAMENTO):
  O relacionamento 1:1 entre Emprestimo e Pagamento foi mantido em tabelas separadas para garantir a separação de responsabilidades (operação comercial vs. gestão financeira). A cardinalidade 1:1 é garantida no banco pela aplicação de uma restrição UNIQUE sobre a chave estrangeira id_emprestimo na tabela Pagamento. Além disso, a remoção do atributo derivado valor_total de Emprestimo garante a estrita normalização do modelo (eliminação de redundância), ficando o valor financeiro consolidado armazenado exclusivamente na entidade Pagamento.
- MAPEAMENTO DO HISTÓRICO DE STATUS DO EQUIPAMENTO (1:N):
  O relacionamento 1:N entre Equipamento e Historico_Status_Equipamento foi mapeado adicionando a chave estrangeira id_equipamento na tabela de histórico. A criação desta entidade separada justifica-se pela necessidade de rastreabilidade e auditoria temporal do ciclo de vida das máquinas físicas (RN21), registrando a data do evento, os status envolvidos e observações pertinentes.

3. JUSTIFICATIVA DE CHAVES (NATURAL VS. SUBSTITUTA)

Em todas as relações do modelo, optou-se pela utilização de Chaves Substitutas (Surrogate Keys) numéricas artificiais (id_pessoa, id_emprestimo, id_equipamento, etc.), geradas automaticamente pelo SGBD (IDENTITY/AUTO_INCREMENT).

As chaves naturais disponíveis no domínio (como doc_cpf_cnpj para Pessoa, email, ou numero_serie para Equipamento) foram mapeadas, mas protegidas exclusivamente com restrições de unicidade (UNIQUE). A justificativa baseia-se em três pilares fundamentais:

1. DESEMPENHO (PERFORMANCE): Junções (JOINs) utilizando chaves inteiras numéricas são consideravelmente mais rápidas e eficientes em indexação do que comparações de strings longas (VARCHAR).
2. IMUTABILIDADE: Chaves naturais podem sofrer alterações no mundo real (como correção de um CPF digitado errado, mudança de e-mail ou readequação no padrão de registro de patrimônio da empresa). Utilizar chaves substitutas impede que essas

atualizações exijam modificações em cascata estruturais (ON UPDATE CASCADE) em diversas tabelas filhas e no histórico financeiro do sistema.

3. SEGURANÇA E PRIVACIDADE: O uso de chaves substitutas evita que Dados Pessoais Sensíveis (PII), como o CPF, sejam propagados como chaves estrangeiras por todo o banco de dados (por exemplo, na tabela de empréstimos, pagamentos e parcelas), aderindo ao princípio do menor privilégio e facilitando a conformidade com leis de proteção de dados.

